

# Resultados — Determinantes e previsão do peso de VALE3 nos fundos Itaú (2016–2021)

TCC — FGV EESP

Orientador: Prof. Maurício Ferraresi Jr.

26 de junho de 2026

## 1 Objetivo e amostra

Modelamos o **peso de VALE3** (participação na carteira, fração em  $[0, 1]$ ) em cada fundo da gestora Itaú, mês a mês. Os coeficientes da regressão transversal funcionam como um **fator latente**  $\theta_t$  que resume como as posições dependem das características; depois modelamos a dinâmica de  $\theta_t$  e prevemos.

**Amostra:** painel fundo  $\times$  mês, **2016–2021** (72 meses), gestoras Itaú (Asset Management, DTVM, Unibanco), com mais de 3 cotistas (sem fundos exclusivos): **11.532** observações (11.413 com fluxo) e **623** fundos.

## 2 Variáveis e tratamentos

| Variável         | Definição                                         | Tratamento           |
|------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| $w_{i,t}$ (alvo) | peso de VALE3 na carteira (fração)                | nível                |
| AUM              | patrimônio líquido (R\$)                          | log                  |
| nº cotistas      | número de cotistas                                | log                  |
| FIC              | 1 se Fundo de Inv. em Cotas, 0 se FI              | dummy                |
| Fluxo/AUM        | (captação – resgate) do mês / AUM                 | razão                |
| Preço            | fechamento VALE3 no último pregão do mês anterior | nível (R\$, nominal) |
| Beta             | beta móvel 252 pregões vs. Ibovespa               | nível                |

## 3 Modelo 1 — Cross-section mês a mês (Fama–MacBeth)

Para *cada mês*  $t$ , estimamos por MQO:

$$w_{i,t} = \alpha_t + \beta_t^1 \ln(\text{AUM}_{i,t}) + \beta_t^2 \ln(\text{Cot}_{i,t}) + \beta_t^3 \text{FIC}_i + \beta_t^4 \left( \frac{\text{Fluxo}}{\text{AUM}} \right)_{i,t} + \varepsilon_{i,t}. \quad (1)$$

Isso gera  $T = 72$  vetores  $\theta_t = (\alpha_t, \beta_t^1, \dots, \beta_t^4)$ . O resumo de Fama–MacBeth toma a média no tempo e o erro-padrão da variação entre meses:

$$\hat{\beta}^k = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \beta_t^k, \quad \text{ep}(\hat{\beta}^k) = \frac{\text{dp}(\beta_t^k)}{\sqrt{T}}, \quad t = \frac{\hat{\beta}^k}{\text{ep}(\hat{\beta}^k)}. \quad (2)$$

$R^2$  médio por mês = 0,152. \*\*\*  $p < 0,001$ . Leitura: fundo maior  $\rightarrow$  menos VALE3 (logAUM  $-$ ); mais cotistas  $\rightarrow$  mais (+); FIC  $\rightarrow$  menos posição direta ( $-$ ); fluxo não explica o *nível*. Sinais idênticos nos 72 meses  $\Rightarrow$  fatores estáveis.

| Variável      | Coef. médio | EP (FM) | $t$   | $p$     | Meses + | Sig. |
|---------------|-------------|---------|-------|---------|---------|------|
| Intercepto    | 0,08939     | 0,00413 | 21,6  | < 0,001 | 72/72   | ***  |
| log(AUM)      | -0,00376    | 0,00019 | -19,3 | < 0,001 | 0/72    | ***  |
| log(cotistas) | 0,00387     | 0,00020 | 19,8  | < 0,001 | 72/72   | ***  |
| FIC (dummy)   | -0,01697    | 0,00089 | -19,2 | < 0,001 | 0/72    | ***  |
| Fluxo/AUM     | -0,00044    | 0,00309 | -0,14 | 0,886   | 39/72   | n.s. |

## 4 Modelo 2 — Pooled (com preço e beta)

Empilhando os 72 meses, preço e beta (constantes *dentro* de um mês) passam a ser identificados pela variação *entre* meses:

$$w_{i,t} = \alpha + \beta^1 \ln \text{AUM} + \beta^2 \ln \text{Cot} + \beta^3 \text{FIC} + \beta^4 \frac{\text{Fluxo}}{\text{AUM}} + \beta^5 \text{Preço}_t + \beta^6 \text{Beta}_t + \varepsilon_{i,t}. \quad (3)$$

| Variável      | Estimativa | EP       | $t$   | $p$     | Sig. |
|---------------|------------|----------|-------|---------|------|
| Intercepto    | 0,10361    | 0,00407  | 25,4  | < 0,001 | ***  |
| log(AUM)      | -0,00353   | 0,00019  | -19,0 | < 0,001 | ***  |
| log(cotistas) | 0,00390    | 0,00013  | 31,0  | < 0,001 | ***  |
| FIC (dummy)   | -0,01674   | 0,00079  | -21,1 | < 0,001 | ***  |
| Fluxo/AUM     | -0,00033   | 0,00034  | -0,99 | 0,324   | n.s. |
| Preço VALE3   | 0,000149   | 0,000016 | 9,2   | < 0,001 | ***  |
| Beta VALE3    | -0,02368   | 0,00142  | -16,7 | < 0,001 | ***  |

$R^2 = 0,164$ ;  $n = 11.413$ . Preço + (VALE3 cara  $\rightarrow$  peso médio maior); Beta - (VALE3 mais arriscada  $\rightarrow$  peso menor, aversão a risco). Com 72 meses o beta é claramente negativo; no piloto de 12 meses (2016) saía positivo e fraco — confirmando que 12 pontos eram poucos.

**Como o beta é calculado.** Não usamos um beta “pronto”. Com retornos diários simples  $r_s = P_s/P_{s-1} - 1$  (VALE3 pelo preço ajustado; Ibovespa pelo fechamento), o beta no dia  $t$  é a covariância sobre a variância numa janela móvel de 252 pregões:

$$\beta_t = \frac{\text{Cov}(r^{\text{VALE}}, r^{\text{Ibov}})}{\text{Var}(r^{\text{Ibov}})} \quad \text{sobre } s \in \{t - 251, \dots, t\}. \quad (4)$$

## 5 Passo 2 — dinâmica dos fatores $\theta_t$

Caracterizamos como cada coeficiente evolui. Modelo AR(1) e passeio aleatório:

$$\text{AR}(1): \quad \theta_{k,t} = c_k + \phi_k \theta_{k,t-1} + \eta_{k,t}; \quad \text{Random walk:} \quad \theta_{k,t} = \theta_{k,t-1} + \eta_{k,t}. \quad (5)$$

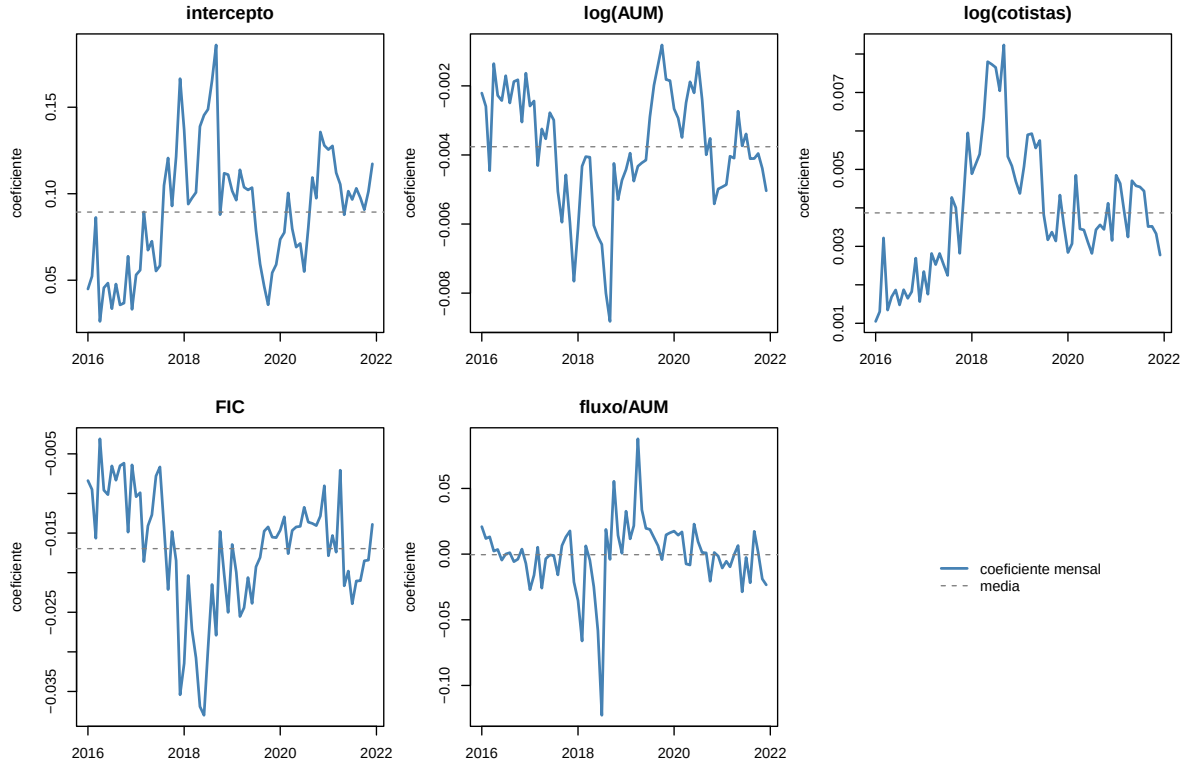
DF  $t < -2,9$  rejeita raiz unitária ( $\approx 5\%$ )  $\Rightarrow$  estacionário. Os fatores são persistentes mas **revertem à média** ( $\phi \approx 0,7-0,84$ , não  $\approx 1$ ): não são passeios aleatórios puros.

## 6 Modelo 3 — Previsão do peso e matriz de erros

Prevemos  $w_{i,t}$  um mês à frente aplicando o *vetor de coeficientes previsto* às características do fundo:

$$\hat{w}_{i,t} = \hat{\theta}_t' x_{i,t}, \quad \hat{\theta}_t = \begin{cases} \theta_{t-1} & (\text{random walk}) \\ \hat{c} + \hat{\phi} \theta_{t-1} & (\text{AR}(1)), \end{cases} \quad (6)$$

| Série ( $\theta_t$ ) | média   | autocorr.(1) | $\phi$ (AR1) | DF $t$ | Leitura           |
|----------------------|---------|--------------|--------------|--------|-------------------|
| Intercepto           | 0,0894  | 0,77         | 0,77         | -3,07  | reverte à média   |
| log(AUM)             | -0,0038 | 0,76         | 0,76         | -3,11  | reverte à média   |
| log(cotistas)        | 0,0039  | 0,84         | 0,83         | -2,70  | quase random walk |
| FIC                  | -0,0170 | 0,70         | 0,70         | -3,57  | reverte à média   |
| Fluxo/AUM            | -0,0004 | 0,37         | 0,38         | -5,59  | quase ruído       |



Coefficientes  $\theta_t$  (2016–2021); tracejado = média.

contra o *benchmark ingênuo*  $\hat{w}_{i,t} = w_{i,t-1}$  (peso do próprio fundo no mês anterior). A **matriz de erros** é  $e_{i,t} = w_{i,t} - \hat{w}_{i,t}$ . Avaliação pseudo-fora-da-amostra (60 meses, 9.804 obs):

| Método de previsão             | RMSE          | MAE           |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Fator + random walk            | 0,0340        | 0,0256        |
| Fator + AR(1)                  | 0,0337        | 0,0253        |
| <b>Ingênuo (peso defasado)</b> | <b>0,0159</b> | <b>0,0083</b> |

Matriz de erros (Fator+AR1): média  $\approx 0,0024$  ( $\approx 0$ , como esperado por MQO); desvio-padrão 0,0336; a média mensal do erro é estacionária (DF  $t = -7,6$ ).

## Interpretação

- O **benchmark ingênuo vence**: o peso é  *muito persistente no nível do fundo* (a posição “âncora”). O modelo de fator é forte para **explicar** a seção transversal (quais características importam), mas não bate a inércia do próprio fundo para **prever**.

- A matriz de erros tem média  $\approx 0$  e é estacionária — propriedades que o orientador queria verificar.

## 7 Modelo 4 — Efeito-fixo de fundo e filtro de Kalman

Testamos o refino natural: somar ao fator um **efeito-fixo de fundo**  $\mu_i$  (o nível próprio de cada fundo) e prever os fatores por **filtro de Kalman** (local-level, estado-espço estimado por máxima verossimilhança). Comparamos também um modelo que prevê a *variação*  $\Delta w$  a partir das características (incl. fluxo). Avaliação pseudo-fora-da-amostra (9.532 previsões):

| Método                             | RMSE          | MAE           |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>M0 Ingênuo (peso defasado)</b>  | <b>0,0159</b> | <b>0,0083</b> |
| M1 Efeito-fixo ( $\mu_i$ , média)  | 0,0247        | 0,0153        |
| M2 FE + Fator (Kalman)             | 0,0265        | 0,0162        |
| M3 Variação $\Delta w$ (com fluxo) | 0,0160        | 0,0084        |

### Conclusão (e o que ela ensina)

- **O ingênuo continua vencendo** — nem o efeito-fixo, nem o Kalman, nem o modelo da variação o superam.
- **O efeito-fixo (média) é pior que o lag:** logo, o peso *não reverte à média no nível do fundo* — ele é **persistente, quase um passeio aleatório** (o último valor prevê melhor que a média histórica).
- **O modelo da variação  $\Delta w$  apenas empata com o ingênuo:** a *mudança* do peso é **essencialmente imprevisível** um mês à frente (nem o fluxo a antecipa de forma útil).
- **Síntese:** o peso de VALE3 é, no nível do fundo, quase um martingale. O modelo de fator é uma ferramenta de **compreensão** (quais características explicam a seção transversal das posições), e não de previsão de curto prazo — a inércia do próprio fundo é o teto prático. A matriz de erros do melhor modelo tem média  $\approx 0$  (0,0002) e é estacionária (DF  $t = -8,7$ ).

## 8 Modelo 5 — Opacidade de 90 dias (horizonte de 3 meses)

Os fundos divulgam a carteira com **defasagem trimestral**: em  $t$  só se enxerga o peso de  $\approx 90$  dias atrás. Saber o peso *atual* equivale a **prever  $t + 3$  com informação de  $t$** . Refizemos a comparação de previsão para os horizontes  $h = 1$  (o que fazíamos) e  $h = 3$  (opacidade), com os mesmos modelos. A parte de *explicação* (Modelos 1–2) não muda, por ser contemporânea.

| Horizonte                      | M0 Ingênuo    | M1 FE  | M2 FE+Kalman | M3 $\Delta w$ |
|--------------------------------|---------------|--------|--------------|---------------|
| $h = 1$ (prever $t + 1$ )      | <b>0,0156</b> | 0,0240 | 0,0255       | 0,0156        |
| $h = 3$ (opacidade de 90 dias) | <b>0,0207</b> | 0,0262 | 0,0273       | 0,0210        |

RMSE da previsão fora da amostra (info até  $t$ ).

## Interpretação

- A 3 meses, o **ingênuo piora** ( $0,0156 \rightarrow 0,0207$ ,  $+33\%$ ) — o peso de 3 meses atrás é um preditor mais defasado — e a *distância* para os modelos estruturais **encolhe**.
- Mesmo assim, o **ingênuo ainda vence** a  $h = 3$  ( $0,0207 < 0,0262$ ). O peso é tão persistente que, sob a opacidade trimestral, o último valor divulgado ainda bate a média histórica e os fatores. A conclusão de que o peso é quase um martingale se mantém.

**Robustez — só fundos de Ações.** A previsão acima usa todos os fundos que detêm VALE3 (Ações + multimercado). Restringindo ao universo de **fundos de Ações** (6.085 obs, 166 fundos; o mesmo da margem extensiva):

| Universo      | Horizonte | M0 Ingênuo    | M1 FE  | M2 FE+Kalman | M3 $\Delta w$ |
|---------------|-----------|---------------|--------|--------------|---------------|
| Todos holders | $h = 1$   | <b>0,0156</b> | 0,0240 | 0,0255       | 0,0156        |
| Todos holders | $h = 3$   | <b>0,0207</b> | 0,0262 | 0,0273       | 0,0210        |
| Só Ações      | $h = 1$   | <b>0,0197</b> | 0,0310 | 0,0383       | 0,0198        |
| Só Ações      | $h = 3$   | <b>0,0266</b> | 0,0337 | 0,0385       | 0,0270        |

Os erros são *maiores* nos fundos de Ações (posições de VALE3 maiores e mais variáveis), mas o **ingênuo vence com folga ainda maior**, em  $h = 1$  e  $h = 3$ . Restringir a Ações não altera a conclusão — só a torna mais nítida.

## 9 Modelo 6 — Margem extensiva (ter ou não ter VALE3)

Até aqui estudamos o peso *dado que* o fundo tem VALE3 (margem intensiva). A **margem extensiva** é a decisão de *ter ou não*. Construímos um painel que inclui os **zeros**: todos os fundo-meses de **Ações** da Itaú (vivos na SH), com peso = participação na CONS ou 0 se o fundo não tem VALE3 (não detém).

**Universo: 10.286** fundo-meses, **260** fundos de Ações. **86%** têm VALE3 (subindo de 81% em 2016 a 89% em 2021); 75 entradas e 100 saídas no período. A posse é  **muito persistente**: muda em só 1,3% dos meses.

**O que explica *ter* VALE3 (logit).**

$$\Pr(\text{tem VALE3}_{i,t} = 1) = \Lambda(\gamma_0 + \gamma_1 \ln \text{AUM} + \gamma_2 \ln \text{Cot} + \gamma_3 \text{FIC}), \quad \Lambda(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}. \quad (7)$$

| Variável               | Estimativa | $z$   | $p$     | Sig. |
|------------------------|------------|-------|---------|------|
| Intercepto             | -2,809     | -10,2 | < 0,001 | ***  |
| $\ln(\text{AUM})$      | 0,232      | 15,1  | < 0,001 | ***  |
| $\ln(\text{cotistas})$ | -0,034     | -2,8  | 0,005   | **   |
| FIC                    | 1,311      | 17,5  | < 0,001 | ***  |

**Achado central: as duas margens têm sinais opostos.** Fundos **maiores** e **FICs** são *mais propensos a ter* VALE3, porém com *peso menor* — o padrão de **diversificação** (espalham por muitas ações, incluindo VALE3, cada uma com fatia pequena).

| Característica | <b>Ter ou não</b> (extensiva) | <b>Quanto</b> (intensiva) |
|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| Tamanho (AUM)  | + mais provável ter           | – peso menor              |
| FIC            | + mais provável ter           | – peso menor              |
| Cotistas       | – (fraco)                     | +                         |

**Prever entrar/sair: a persistência de novo.** Prevendo a posse 1 mês à frente (fora da amostra): o **ingênuo** (repetir o estado do mês anterior) acerta **98,7%**; o **logit** (características), **87,5%**. Como na margem intensiva, as características **explicam** bem mas **não superam a persistência** para prever. Tanto *ter ou não* quanto *quanto* são quase martingales.